Akademia Nauk Stosowanych

W Nowym Sączu

Wydział Nauk Inżynieryjnych

Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Systemy sztucznej inteligencji: analiza, projektowanie i integracja API

Nowy Sącz 2026

1. Nazwa projektu

Dziupla

2. Twórcy projektu

- Piotr Majchrzak
- Damian Kiełbasa
- Kamil Kwiczal
- Oleksandr Kupchynskyi

3. Zasadność zastosowania sztucznej inteligencji

Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala automatycznie rozpoznawać przedmioty umieszczane w skrytce. Model AI analizuje obraz z kamery i określa, czy przedstawia on list, czy inny obiekt, np. rękę lub muchę. Dzięki temu system wysyła wiadomość e-mail tylko po wykryciu prawdopodobnego umieszczenia listu, ograniczając liczbę fałszywych powiadomień.

4. Grupa docelowa

Główną grupą docelową są pracownicy dziekanatów oraz studenci, którzy przekazują dokumenty za pośrednictwem skrytki pocztowej. System może być również wykorzystywany na uczelniach i w innych instytucjach, w których konieczne jest automatyczne informowanie o dostarczeniu dokumentów.

5. Problem projektowy

W tradycyjnych skrytkach na listy nie ma automatycznego systemu informującego o dostarczeniu korespondencji. Powoduje to konieczność regularnego sprawdzania zawartości skrzynki przez pracowników. Zastosowanie prostego czujnika mogłoby natomiast prowadzić do wysyłania fałszywych powiadomień, np. w przypadku włożenia ręki do skrytki lub pojawienia się owada przed czujnikiem.

Celem projektu jest stworzenie inteligentnej szafki, która rozpoznaje umieszczone w niej listy i automatycznie wysyła wiadomość e-mail po potwierdzeniu ich obecności.

6. Obecny sposób realizacji zadania

W tradycyjnym rozwiązaniu pracownik umieszcza list lub dokument w skrytce, oraz wysyła maila do wykładowcy. Proces ten wymaga czasu i nie zapewnia natychmiastowej informacji o dostarczeniu korespondencji.

Projektowana aplikacja automatyzuje ten proces. Po wykryciu ruchu lub pojawieniu się obiektu kamera wykonuje zdjęcie, które jest przekazywane do modelu sztucznej inteligencji. Model analizuje obraz i ocenia, czy widoczny obiekt jest listem. Jeżeli wynik spełnia ustalone kryteria, system uruchamia wysyłanie powiadomienia e-mail.

7. Dane wejściowe

System będzie wykorzystywał następujące dane wejściowe:

- **Obraz z kamery** – zdjęcie wnętrza skrytki wykonane po wykryciu zdarzenia.
- **Dane wizualne obiektu** – kształt, rozmiar i wygląd przedmiotu widocznego na zdjęciu.
- **Wynik analizy modelu AI** – klasyfikacja obiektu, np. list lub inny przedmiot.
- **Konfiguracja systemu** – adres e-mail odbiorcy oraz parametry określające, kiedy należy wysłać powiadomienie.

Model będzie analizował obraz w celu odróżnienia listu od innych obiektów, takich jak ręka, mucha czy przypadkowe elementy widoczne w skrytce.

8. Wyniki działania systemu

Wynikiem działania systemu będzie automatyczna decyzja o wysłaniu lub niewysłaniu powiadomienia.

- **Wykrycie listu:** system wysyła wiadomość e-mail informującą o umieszczeniu korespondencji w skrytce.
- **Wykrycie innego obiektu:** system nie wysyła wiadomości.
- **Niepewny wynik analizy:** system może ponowić analizę lub nie wysyłać powiadomienia do czasu uzyskania wiarygodnego wyniku.

Przykładowa treść wiadomości:

„W skrytce na listy w dziekanacie umieszczono nową korespondencję. Prosimy o sprawdzenie zawartości.”

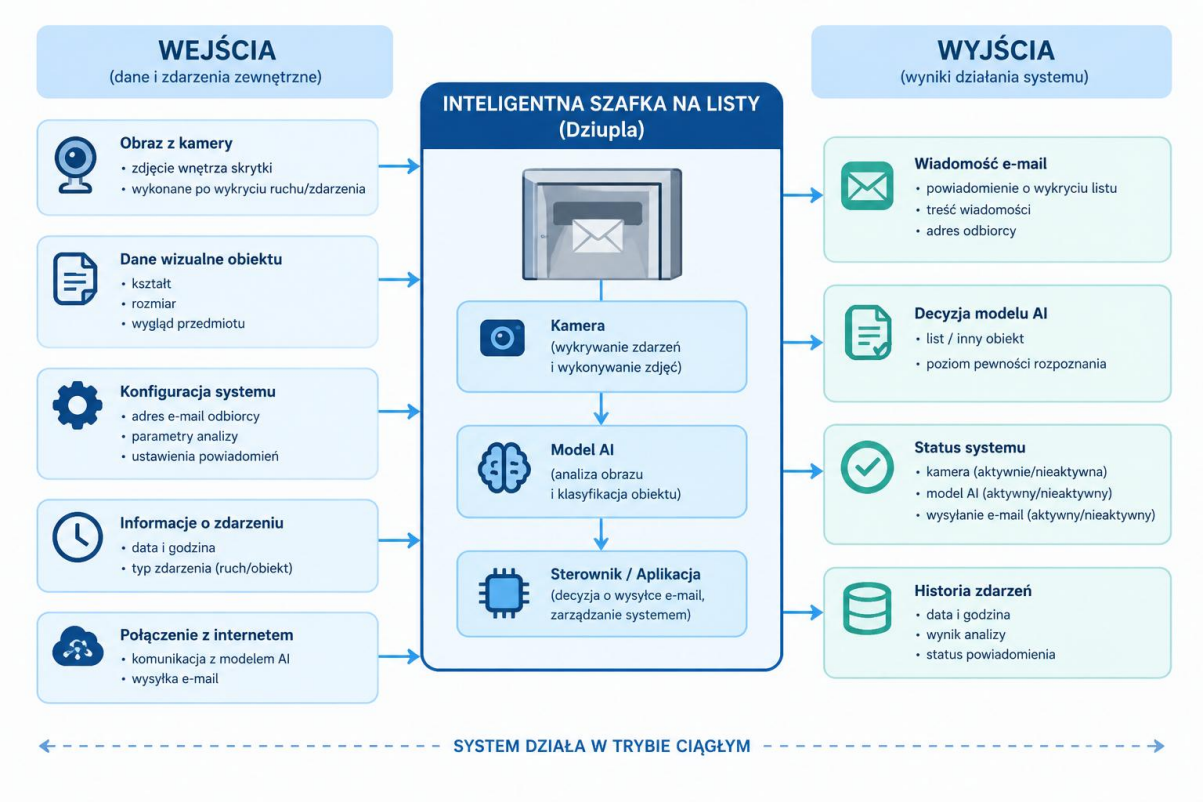
9. Korzyści dla użytkownika

- Automatyczne powiadamianie o dostarczeniu listu.
- Ograniczenie konieczności ręcznego sprawdzania skrytki.
- Zmniejszenie liczby fałszywych wiadomości dzięki analizie obrazu przez AI.
- Oszczędność czasu pracowników dziekanatu.
- Szybsza informacja o nowej korespondencji.
- Możliwość dalszej rozbudowy systemu o historię zdarzeń i statystyki.

10. Przebieg działania systemu

1. Użytkownik umieszcza list w skrytce.
2. Kamera wykrywa zdarzenie i wykonuje zdjęcie.
3. Obraz zostaje przekazany do modelu sztucznej inteligencji.
4. Model analizuje zdjęcie i rozpoznaje rodzaj obiektu.
5. System sprawdza wynik analizy.
6. Jeżeli wykryto list z odpowiednio wysoką pewnością, system wysyła wiadomość e-mail do wskazanego odbiorcy.
7. Jeżeli nie wykryto listu, powiadomienie nie jest wysyłane.

Wizualizacja



10. Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne określają funkcje, które system powinien realizować.

WF1. System musi umożliwiać wykonywanie zdjęć wnętrza skrytki za pomocą kamery.

WF2. System musi przekazywać zdjęcia do modelu sztucznej inteligencji w celu analizy.

WF3. System musi rozpoznawać, czy na zdjęciu znajduje się list, czy inny obiekt.

WF4. System musi podejmować decyzję o wysłaniu powiadomienia na podstawie wyniku analizy AI.

WF5. System musi automatycznie wysyłać wiadomość e-mail po wykryciu listu z odpowiednio wysokim poziomem pewności.

WF6. System nie powinien wysyłać powiadomienia, jeżeli wykryty obiekt nie jest listem.

WF7. System musi umożliwiać ustawienie adresu e-mail odbiorcy powiadomień.

WF8. Aplikacja musi posiadać stronę główną prezentującą podstawowe informacje o stanie systemu.

WF9. Aplikacja powinna informować użytkownika o statusie kamery, analizy AI oraz wysyłania wiadomości.

WF10. System powinien umożliwiać przeglądanie historii zdarzeń, jeżeli moduł historii zostanie zaimplementowany.

11. Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne określają cechy jakościowe oraz ograniczenia systemu.

WN1. Użyteczność – interfejs aplikacji powinien być prosty, czytelny i intuicyjny.

WN2. Wydajność – analiza obrazu oraz wysyłanie powiadomień powinny odbywać się w możliwie krótkim czasie.

WN3. Niezawodność – system powinien prawidłowo obsługiwać błędy kamery, analizy AI oraz połączenia internetowego.

WN4. Dokładność – model AI powinien ograniczać liczbę błędnych klasyfikacji i fałszywych powiadomień.

WN5. Bezpieczeństwo – dane konfiguracyjne, dane dostępowe do poczty oraz komunikacja z usługami zewnętrznymi powinny być odpowiednio zabezpieczone.

WN6. Prywatność – zdjęcia powinny być wykorzystywane wyłącznie do realizacji funkcji systemu, a ich przechowywanie powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.

WN7. Utrzymywalność – kod powinien być podzielony na moduły, aby umożliwić łatwiejsze poprawianie błędów i rozwijanie projektu.

WN8. Rozszerzalność – system powinien umożliwiać dodawanie kolejnych funkcji, np. rozbudowanej historii zdarzeń i statystyk.

WN9. Dostępność informacji – aplikacja powinna jasno informować użytkownika o błędach oraz aktualnym stanie systemu.

11. Linki do narzędzi projektowych

Git (GitHub / GitLab): https://github.com/p-majchrzak/Projekt_Systemy_AI.git

12. Podsumowanie

Projekt inteligentnej szafki na listy ma na celu usprawnienie obsługi korespondencji w dziekanacie poprzez automatyczne rozpoznawanie listów i wysyłanie powiadomień e-mail. Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala ograniczyć liczbę niepotrzebnych wiadomości i zmniejszyć zaangażowanie pracowników w ręczne kontrolowanie skrytki. Rozwiązanie może poprawić organizację pracy oraz stanowić podstawę do dalszej automatyzacji obiegu dokumentów.